LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rheezam Ahnaf Handono 2609106028

Kelas A2 ‘26

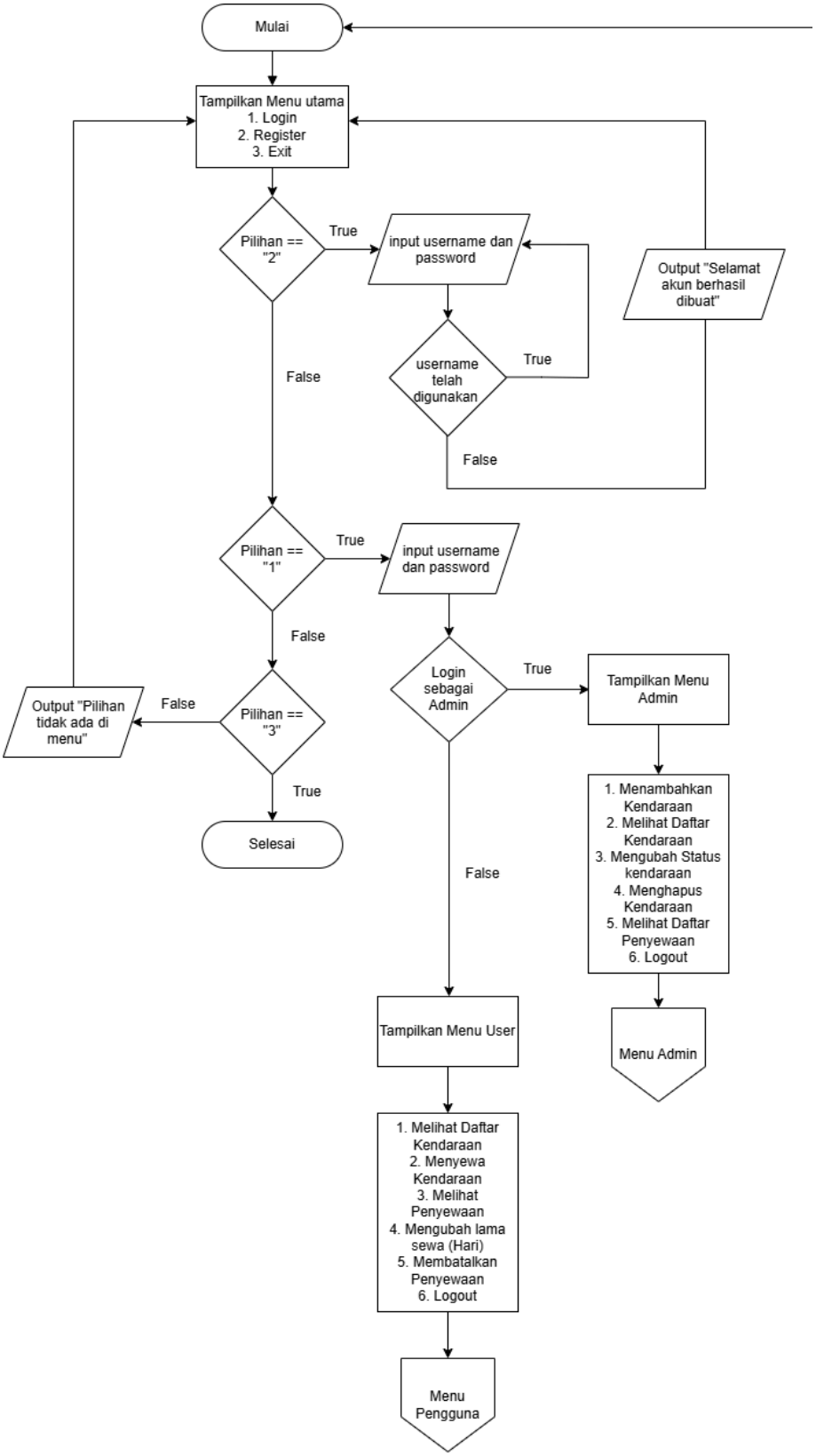
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

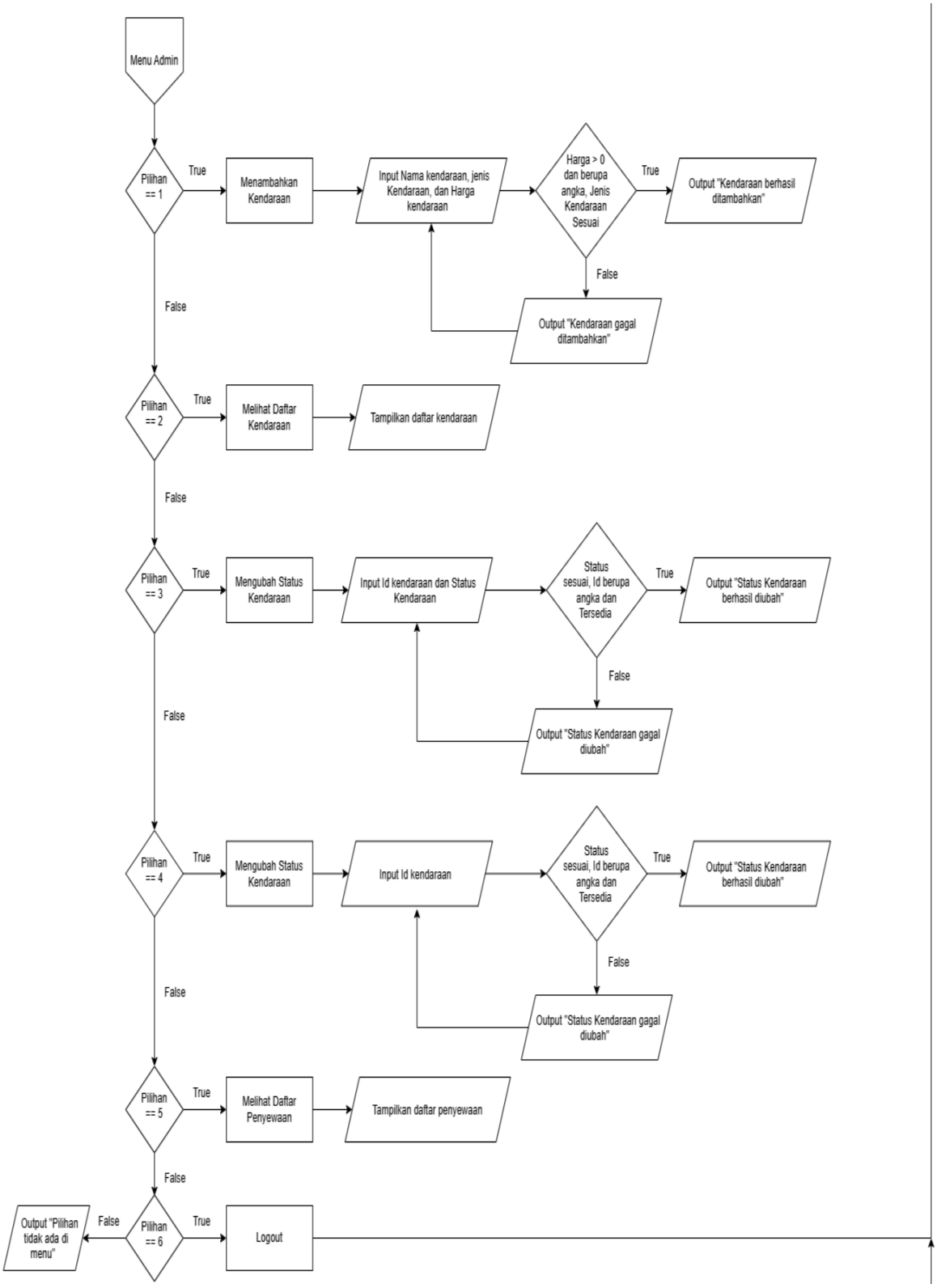
UNIVERSITAS MULAWARMAN

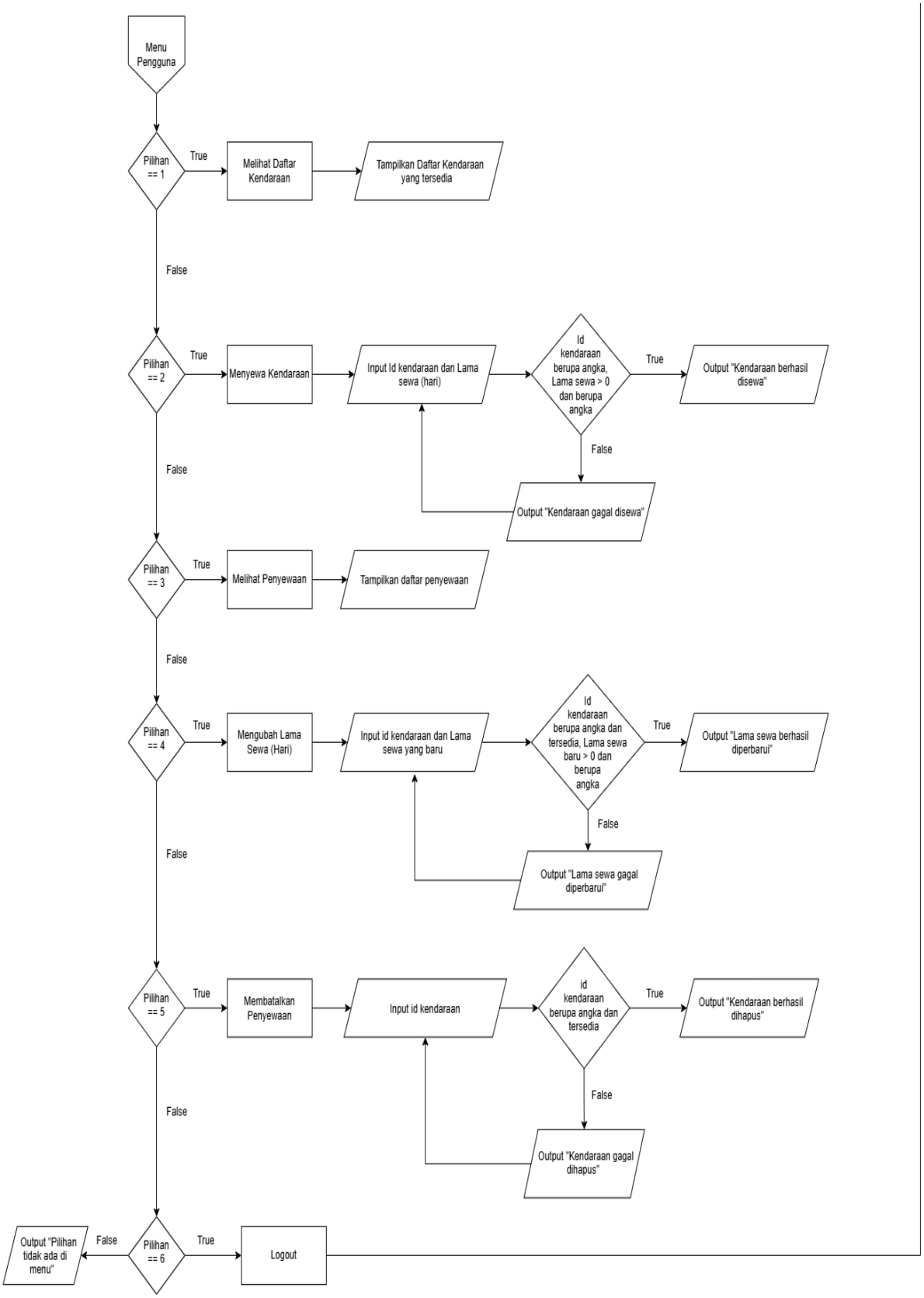
SAMARINDA

2026

1. Flowchart


Mulai
Tampilkan Menu utama
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilihan == "2"
True
input username dan password
username telah digunakan
True
False
Output "Selamat akun berhasil dibuat"
False
Pilihan == "1"
True
input username dan password
False
Login sebagai Admin
True
Tampilkan Menu Admin
1. Menambahkan Kendaraan
2. Melihat Daftar Kendaraan
3. Mengubah Status kendaraan
4. Menghapus Kendaraan
5. Melihat Daftar Penyewaan
6. Logout
Menu Admin
Pilihan == "3"
False
Output "Pilihan tidak ada di menu"
True
Selesai
False
Tampilkan Menu User
1. Melihat Daftar Kendaraan
2. Menyewa Kendaraan
3. Melihat Penyewaan
4. Mengubah lama sewa (Hari)
5. Membatalkan Penyewaan
6. Logout
Menu Pengguna


Menu Admin
Pilihan == 1
True
Menambahkan Kendaraan
Input Nama kendaraan, jenis Kendaraan, dan Harga kendaraan
Harga > 0 dan berupa angka, Jenis Kendaraan Sesuai
True
Output "Kendaraan berhasil ditambahkan"
False
Output "Kendaraan gagal ditambahkan"
False
Pilihan == 2
True
Melihat Daftar Kendaraan
Tampilkan daftar kendaraan
False
Pilihan == 3
True
Mengubah Status Kendaraan
Input Id kendaraan dan Status Kendaraan
Status sesuai, Id berupa angka dan Tersedia
True
Output "Status Kendaraan berhasil diubah"
False
Output "Status Kendaraan gagal diubah"
False
Pilihan == 4
True
Mengubah Status Kendaraan
Input Id kendaraan
Status sesuai, Id berupa angka dan Tersedia
True
Output "Status Kendaraan berhasil diubah"
False
Output "Status Kendaraan gagal diubah"
False
Pilihan == 5
True
Melihat Daftar Penyewaan
Tampilkan daftar penyewaan
False
Pilihan == 6
True
Logout
False
Output "Pilihan tidak ada di menu"


Menu Pengguna
Pilihan == 1
True
Melihat Daftar Kendaraan
Tampilkan Daftar Kendaraan yang tersedia
False
Pilihan == 2
True
Menyewa Kendaraan
Input Id kendaraan dan Lama sewa (hari)
Id kendaraan berupa angka, Lama sewa > 0 dan berupa angka
True
Output "Kendaraan berhasil disewa"
False
Output "Kendaraan gagal disewa"
False
Pilihan == 3
True
Melihat Penyewaan
Tampilkan daftar penyewaan
False
Pilihan == 4
True
Mengubah Lama Sewa (Hari)
Input id kendaraan dan Lama sewa yang baru
Id kendaraan berupa angka dan tersedia, Lama sewa baru > 0 dan berupa angka
True
Output "Lama sewa berhasil diperbarui"
False
Output "Lama sewa gagal diperbarui"
False
Pilihan == 5
True
Membatalkan Penyewaan
Input id kendaraan
id kendaraan berupa angka dan tersedia
True
Output "Kendaraan berhasil dihapus"
False
Output "Kendaraan gagal dihapus"
False
Pilihan == 6
True
Logout
False
Output "Pilihan tidak ada di menu"

Penjelasan Flowchart

Pertama, pengguna akan ditampilkan menu awal dari program yang telah dibuat. dimana menu awal berisikan login, register, dan exit. Jika pengguna memilih register, maka pengguna akan disuruh untuk menginput username dan password yang diinginkan dan jika username sama dengan user yang lainnya maka akun tidak bisa dibuat. Setelah akun dibuat maka pengguna bisa login ke program utama. Login dibagi menjadi dua, Admin dan Penyewa.

Untuk Admin, akan ditampilkan 6 menu yang bisa dipilih. Diantaranya,

1. Menambahkan Kendaraan
2. Melihat daftar kendaraan
3. Mengubah status kendaraan
4. Menghapus Kendaraan
5. Melihat daftar penyewaan
6. Logout

Dari masing masing menu tersebut memiliki fungsinya tersendiri dan beberapa menu memiliki aturan seperti Id harus berupa angka dan lain lain. Jika Admin sudah melakukan semua perintah atau tugas yang diinginkannya, maka Admin bisa memilih menu logout untuk keluar dari menu Admin.

Untuk Penyewa, Akan ditampilkan 6 Menu yang bisa dipilih. Diantara,

1. Melihat kendaraan yang bisa disewa
2. Dapat menyewa kendaraan jika tersedia
3. Melihat penyewaan yang sudah dilakukan
4. Mengubah lama sewa (hari)
5. Membatalkan sewa kendaraan.
6. Logout

Dari masing masing menu tersebut juga memiliki fungsinya tersendiri juga dan beberapa menu memiliki aturan seperti Id harus berupa angka dan lain lain. . Jika Penyewa sudah melakukan semua perintah atau tugas yang diinginkannya, maka Penyewa bisa memilih menu logout untuk keluar dari menu Penyewa.

Jika Admin atau Penyewa sudah Logout dari menunya masing masing. Maka jika tidak ingin melakukan tugas atau perintah apapun lagi. Mereka bisa memilih menu exit untuk mengakhiri program yang telah dijalankan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program dengan judul **“Rental Kendaraan”** yang telah saya buat bertujuan agar dapat memudahkan pemilik rental (Admin) dan penyewa (User). Pemilik rental yang berperan sebagai admin dapat melakukan operasi **CRUD,**

1. Create = Menambahkan Jenis kendaraan (Mobil/Motor) yang bisa disewakan.
2. Read = Melihat Data kendaraan yang tersedia
3. Update = Mengubah status/data kendaraan menjadi sudah dipinjam atau belum
4. Delete = Menghapus kendaraan jika kendaraan tersebut tidak diperlukan lagi

Admin juga dapat melihat daftar daftar penyewaan yang sudah dilakukan oleh penyewa (User)

Kemudian, Untuk penyewa yang berperan sebagai User akan mendapatkan kemudahan dalam merental sebuah kendaraan yang diinginkan. Penyewa (User) dapat melihat kendaraan yang bisa disewa,dapat menyewa kendaraan jika tersedia, melihat penyewaan yang sudah dilakukan, mengubah lama sewa (hari), dan membatalkan sewa kendaraan.

3. Source Code

A. Fitur Register Akun

Fitur ini digunakan untuk membuat akun baru untuk **penyewa (User)**.

```
        print("===" * 10)
           print("Register".center(30))
           print("===" * 10)

           username = input("Masukkan Username : ")
           password = input("Masukkan Password : ")
```

```
        if username == "" or password == "":
            print("Username atau Password tidak boleh kosong!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
            continue

        else:
            sudahAda = False
            for Data in akun:
                if Data[0] == username:
                    sudahAda = True

            if sudahAda:
                print("Username sudah dipakai!")
            else:
                akun.append([username, password, "user"])
                print("Akun berhasil dibuat!")
```

B. Fitur Login Akun

Admin dan **User** dapat login dengan akun yang telah dibuat sebelumnya.

```
    print("======== Login ========")

    username = input("Masukkan Username : ")
    password = input("Masukkan Password : ")

    Role = ""

    for Data in akun:
        if username == Data[0] and Data[1] == password:
            Role = Data[2]

    if Role == "":
        print("Username atau Password salah!")
        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

    else:
        masuk = True

        while masuk:
            os.system("cls")
            print("===" * 10)
            print("selamat datang,", username)
```

```
                print("role : ", Role)

                if Role == "admin":
                    print("1. Tambah kendaraan")
                    print("2. Lihat kendaraan")
                    print("3. Ubah Status Kendaraan")
                    print("4. Hapus Kendaraan")
                    print("5. Data penyewaan")
                    print("6. Logout")

                    Menu = int(input("\nMasukkan Pilihan Anda : "))
```

C. Fitur Menambahkan Kendaraan

Admin dapat menambahkan kendaraan yang ingin disewakan jika diperlukan.

```
                    print("======== Tambah kendaraan ========")

                    nama = input("Masukkan Nama Kendaraan : ")
                    jenis = input("Jenis (Mobil/Motor) : ")
                    harga = int(input("Masukkan Harga sewa Kendaraan :
"))

                    if nama == "" or jenis == "" or harga == "":
                        print("Data tidak boleh kosong!")

                    elif int(harga) <= 0:
                        print("Harga harus lebih dari 0!")

                    elif jenis.lower() != "mobil" and jenis.lower() !=
"motor":
                        print("Jenis kendaraan harus Mobil atau Motor!")

                    else:
                        kendaraan.append([
                            id_kendaraan,
                            nama,
                            jenis.title(),
                            int(harga),
                            "Tersedia"
                        ])

                    id_kendaraan += 1
                    print("Kendaraan berhasil ditambahkan!")
```

```
                    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

D. Fitur Melihat daftar Kendaraan

Fitur ini digunakan admin untuk melihat kendaraan yang tersedia.

```
    print("======== Daftar kendaraan ========")

                    if len(kendaraan) == 0:
                        print("Belum ada kendaraan yang tersedia!")

                    else:
                        for Data in kendaraan:
                            print("-----" * 10)
                            print("ID Kendaraan : ", Data[0])
                            print("Nama Kendaraan : ", Data[1])
                            print("Jenis : ", Data[2])
                            print("Harga : Rp", Data[3])
                            print("Status : ", Data[4])
                            print()

                    input ("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

E. Fitur Mengubah Status Kendaraan

Fitur ini digunakan **Admin** untuk mengubah status kendaraan.

```
print("======== Ubah Status kendaraan ========")

                        for data in kendaraan:
                            print(data[0], "-", data[1], "| Status :", data[4])

                        id_update = input("\ninput id kendaraan : ")

                        if not id_update.isdigit():
                            print("ID harus berupa angka!")

                        else:
                            ditemukan = False


                        for data in kendaraan:
                            if data[0] == int(id_update):
                                ditemukan = True

                                print("\nnama kendaraan : ", data[1])
                                print("\njenis kendaraan : ", data[2])
                                print("\nstatus saat ini : ", data[4])
                                print("1. Tersedia")
                                print("2. Disewa")
                                print()

                                status_baru = int(input("pilih status baru : "))

                                if status_baru == 1:
                                    data[4] = "Tersedia"
                                    print("Status berhasil diubah ke Tersedia")

                                elif status_baru == 2:
                                    data[4] = "Disewa"
                                    print("Status berhasil diubah ke Disewa")

                                else:
                                    print("Pilihan tidak valid")

                        input("\ntekan enter untuk melanjutkan...")
```

F. Fitur Melihat daftar penyewaan

Fitur ini digunakan **Admin** untuk melihat daftar penyewaan yang sudah dilakukan.

```
print("===== Data semua penyewaan =====")

                        if len(penyewaan) == 0:
                            print("Belum ada penyewaan")

                        else:
                            for Data in penyewaan:
                                print("---" * 10)
                                print("ID sewa   : ", Data[0])
                                print("Penyewa   : ", Data[1])
                                print("Kendaraan : ", Data[3])
                                print("Lama Sewa : ", Data[4], "Hari")
                                print("Total     : Rp", Data[5])
                                print("Status    : ", Data[6])

                        input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")
```

G. Fitur Melihat Daftar Kendaraan

Fitur ini digunakan **User** untuk melihat daftar kendaraan yang bisa disewa.

```
print("===== Daftar kendaraan =====")

                        if len(kendaraan) == 0:
                            print("Tidak ada kendaraan")

                        else:
                            for Data in kendaraan:
                                print("---" * 10)
                                print("Id     : ", Data[0])
                                print("Nama   : ", Data[1])
                                print("Jenis  : ", Data[2])
                                print("Harga  : Rp", Data[3])
                                print("Status : ", Data[4])

                        input("\nTekan enter untuk melanjutkan...")
```

H. Fitur Menyewa Kendaraan

Fitur ini digunakan User untuk menyewa kendaraan.

```
 print("===== Sewa kendaraan =====")

                        for Data in kendaraan:
                            print(Data[0], "-", Data[1], "| Rp", Data[3],
"/Hari", "|", Data[4])

                        Id = input("\nPilih Id kendaraan : ")

                        if not Id.isdigit():
                            print("Id harus berupa angka")

                        else:
                            PilihanKendaraan = None

                            for Data in kendaraan:
                                if Data[0] == int(Id):
                                    PilihanKendaraan = Data

                            if PilihanKendaraan is None:
                                print("Kendaraan tidak ditemukan")

                            elif PilihanKendaraan[4] != "Tersedia":
                                print("Kendaraan tidak tersedia")

                            else:
                                Lama = input("Lama sewa (hari) : ")

                                if not Lama.isdigit():
                                    print("Lama sewa harus berupa angka")

                                elif int(Lama) <= 0:
                                    print("Lama sewa minimal 1 hari")

                                else:
                                    Total = PilihanKendaraan[3] * int(Lama)

                                    penyewaan.append([
                                        id_penyewaan,
                                        username,
                                        PilihanKendaraan[0],
                                        PilihanKendaraan[1],
```

```
                    int(Lama),
                    Total,
                    "Aktif"
                ])

                id_penyewaan += 1
                PilihanKendaraan[4] = "Disewa"

                print("Penyewaan berhasil!")
                print("Total harga: Rp", Total)

        input("\nTekan Enter untuk lanjut.")
```

I. Fitur Melihat Penyewaan

Fitur ini digunakan **User** untuk melihat penyewaan yang telah dilakukan

```
        print("===== Penyewaan saya =====")

        Adasewa = False

        for Data in penyewaan:
            if Data[1] == username:
                Adasewa = True
                print("---" * 10)
                print("Id sewa   : ", Data[0])
                print("Kendaraan : ", Data[3])
                print("Lama sewa : ", Data[4], "Hari")
                print("Total     : Rp", Data[5])
                print("Status    : ", Data[6])

        if not Adasewa:
            print("Kamu belum memiliki penyewaan")

        input("\nTekan enter untuk melanjutkan...")
```

J. Fitur Mengubah Lama sewa (Hari)

Fitur ini digunakan **User** untuk mengubah Lama sewa (Hari)

```
                        print("===== Ubah lama sewa =====")

                        Adasewa = False

                        for Data in penyewaan:
                            if Data[1] == username and Data[6] == "Aktif":
                                Adasewa = True
                                print("Id :", Data[0], "|", Data[3], "|",
Data[4], "Hari")

                        if not Adasewa:
                            print("Kamu belum memiliki penyewaan aktif")

                        else:
                            Id = input("\nMasukkan id sewa : ")

                            if not Id.isdigit():
                                print("Id harus berupa angka")

                            else:
                                ditemukan = False

                                for Data in penyewaan:
                                    if Data[0] == int(Id) and Data[1] ==
username and Data[6] == "Aktif":
                                        ditemukan = True
                                        LamaBaru = input("Lama sewa baru
(hari) : ")

                                        if not LamaBaru.isdigit():
                                            print("Lama sewa harus berupa
angka")

                                        elif int(LamaBaru) <= 0:
                                            print("Lama sewa minimal 1
hari")

                                        else:
                                            for Mobil in kendaraan:
                                                if Mobil[0] == Data[2]:
                                                    Data[4] =
```

```
int(LamaBaru)
                                                    Data[5] = Mobil[3] *
int(LamaBaru)
                                                    print("Penyewaan
berhasil diperbarui")
                                                    print("Total baru:
Rp", Data[5])
                                        break

                                if not ditemukan:
                                    print("Penyewaan tidak ditemukan")

                            input("\nTekan enter untuk melanjutkan...")
```

K. Fitur Membatalkan Penyewaan

Fitur ini digunakan **User** untuk membatalkan Penyewaan.

```
                            print("===== Batalkan Penyewaan =====")

                            Adasewa = False

                            for Data in penyewaan:
                                if Data[1] == username and Data[6] == "Aktif":
                                    Adasewa = True
                                    print("Id :", Data[0], "-", Data[3])

                            if not Adasewa:
                                print("Kamu belum memiliki penyewaan aktif")

                            else:
                                Id = input("\nMasukkan id sewa : ")

                                if not Id.isdigit():
                                    print("Id harus berupa angka")

                                else:
                                    ditemukan = False

                                    for Data in penyewaan:
                                        if Data[0] == int(Id) and Data[1] ==
username and Data[6] == "Aktif":
                                            ditemukan = True
                                            Data[6] = "Dibatalkan"

                                            for Mobil in kendaraan:
```

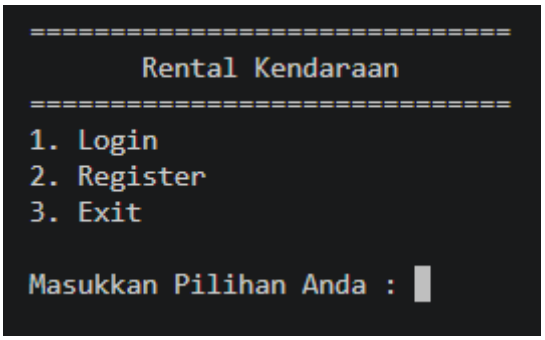
```
                                        if Mobil[0] == Data[2]:
                                            Mobil[4] = "Tersedia"

                                    print("Penyewaan berhasil
dibatalkan")
                                    break

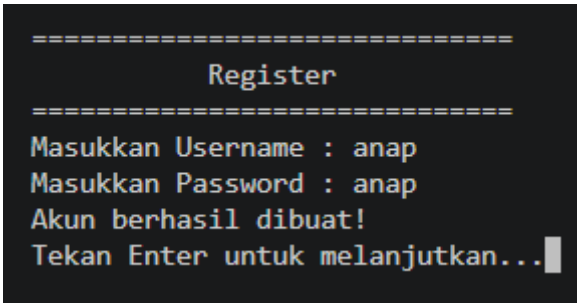
                            if not ditemukan:
                                print("Penyewaan tidak ditemukan")

                        input("\nTekan enter untuk melanjutkan...")
```

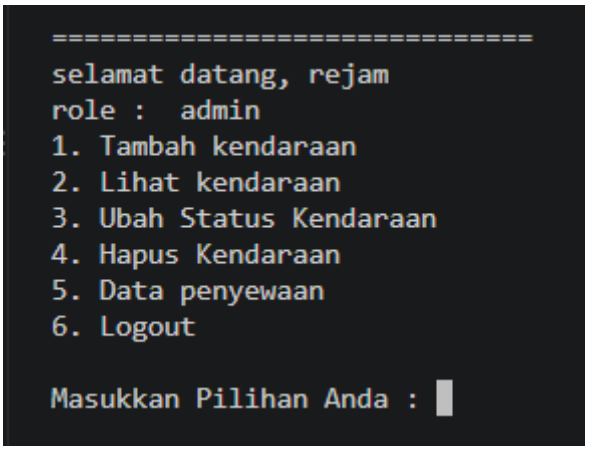
4. Hasil Output



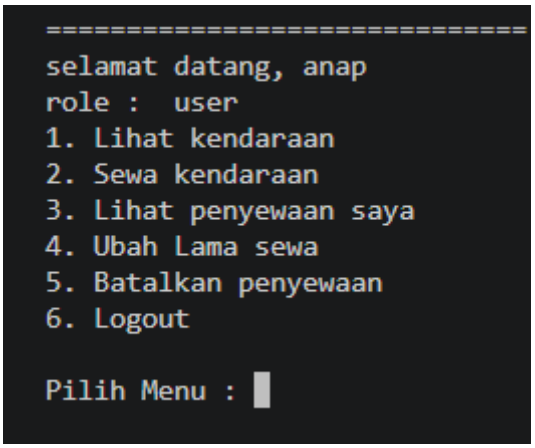
Gambar 4.1 Tampilan Awal



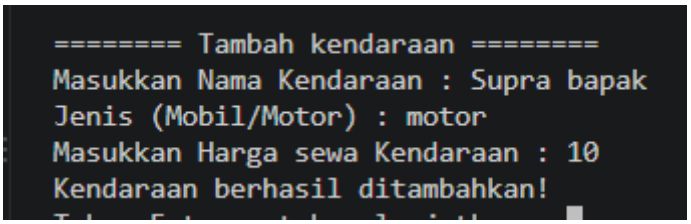
Gambar 4.2 Tampilan Register



Gambar 4.3 Tampilan Admin



Gambar 4.4 Tampilan User



Gambar 4.5 Menambahkan Kendaraan

```
======== Daftar kendaraan ========
------------------------------------------------
ID Kendaraan :  1
Nama Kendaraan :  Bmw m4
Jenis :  Mobil
Harga : Rp 4000
Status :  Tersedia

------------------------------------------------
ID Kendaraan :  2
Nama Kendaraan :  Honda vario
Jenis :  Motor
Harga : Rp 150
Status :  Tersedia

------------------------------------------------
ID Kendaraan :  3
Nama Kendaraan :  Porsche 911
Jenis :  Mobil
Harga : Rp 5000
Status :  Tersedia

------------------------------------------------
ID Kendaraan :  4
Nama Kendaraan :  Yamaha R15
Jenis :  Motor
Harga : Rp 200
Status :  Tersedia

------------------------------------------------
ID Kendaraan :  5
Nama Kendaraan :  Supra bapak
Jenis :  Motor
Harga : Rp 10
Status :  Tersedia

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.6 Daftar Kendaraan

```
======== Ubah Status kendaraan ========
1 - Bmw m4 | Status : Tersedia
2 - Honda vario | Status : Tersedia
3 - Porsche 911 | Status : Tersedia
4 - Yamaha R15 | Status : Tersedia
5 - Supra bapak | Status : Tersedia

input id kendaraan : 5

nama kendaraan :  Supra bapak

jenis kendaraan :  Motor

status saat ini :  Tersedia
1. Tersedia
2. Disewa

pilih status baru : 2
Status berhasil diubah ke Disewa

tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.7 Ubah status kendaraan

```
======== Hapus kendaraan ========
1 - Bmw m4
2 - Honda vario
3 - Porsche 911
4 - Yamaha R15
5 - Supra bapak

masukkan id kendaraan : 5
Kendaraan berhasil dihapus
```

Gambar 4.8 Hapus Kendaraan

```
===== Data semua penyewaan =====
------------------------------
ID sewa    :  1
Penyewa    :  anap
Kendaraan  :  Bmw m4
Lama Sewa  :  20 Hari
Total      : Rp 80000
Status     :  Dibatalkan
------------------------------
ID sewa    :  2
Penyewa    :  anap
Kendaraan  :  Yamaha R15
Lama Sewa  :  10 Hari
Total      : Rp 2000
Status     :  Aktif
------------------------------
ID sewa    :  3
Penyewa    :  anap
Kendaraan  :  Bmw m4
Lama Sewa  :  40 Hari
Total      : Rp 160000
Status     :  Aktif

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.9 Data Penyewaan

```
===== Sewa kendaraan =====
1 - Bmw m4 | Rp 4000 /Hari | Tersedia
2 - Honda vario | Rp 150 /Hari | Tersedia
3 - Porsche 911 | Rp 5000 /Hari | Tersedia
4 - Yamaha R15 | Rp 200 /Hari | Tersedia

Pilih Id kendaraan : 1
Lama sewa (hari) : 10
Penyewaan berhasil!
Total harga: Rp 40000

Tekan Enter untuk lanjut
```

Gambar 4.10 Menyewa Kendaraan

```
===== Penyewaan saya =====
------------------------------
Id sewa   :  1
Kendaraan :  Bmw m4
Lama sewa :  10 Hari
Total     : Rp 40000
Status    :  Aktif

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

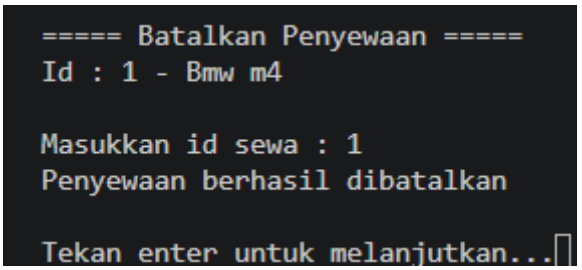
Gambar 4.11 Daftar Penyewaan

```
===== Ubah lama sewa =====
Id : 1 | Bmw m4 | 10 Hari

Masukkan id sewa : 1
Lama sewa baru (hari) : 20
Penyewaan berhasil diperbarui
Total baru: Rp 80000

Tekan enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.12 Ubah Lama Sewa (hari)

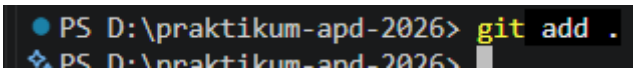


Gambar 4.13 Membatalkan Penyewaan

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

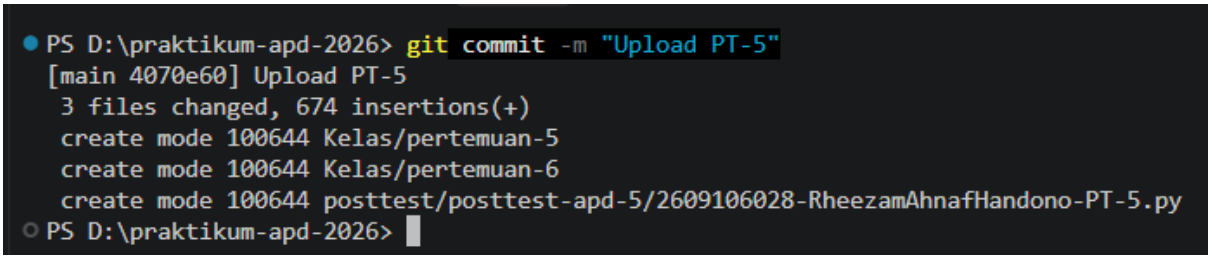
Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya



Gambar 5.1 Git add .

5.2 Git Commit

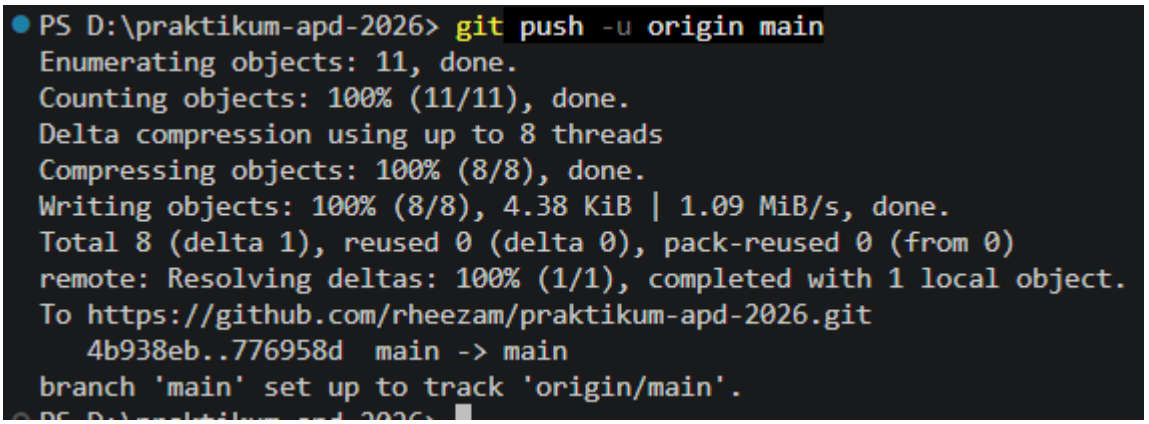
Dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi ke dalam riwayat Git



Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push

Mengirim commit dari repository lokal ke repository online (GitHub).



Gambar 5.3 Git Push